



UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS

**UFR DE SCIENCES APPLIQUÉES ET DE TECHNOLOGIE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PLURIDISCIPLINAIRE (CFPP)**

LICENCE PROFESSIONNELLE GÉNIE INFORMATIQUE (LPGI)

Rapport Projet Professionnel

Sujet :

Sécurité et Sauvegarde des Données via un VPN

Réalisé par :
Fathiam Gaye

Aida Diop

Sous la direction de :
M.Cyril Angelier Leplan

Année Académique 2025/2026

Sommaire

Ce projet consiste à mettre en place, entre deux postes distants, une liaison sécurisée par VPN (LogMeIn Hamachi) couplée à un système de sauvegarde automatisé (Uranium Backup). Après avoir établi le tunnel VPN et validé la communication entre les deux sites, un partage réseau a été configuré puis testé manuellement avant d'être transformé en tâche de sauvegarde programmée deux fois par jour, avec chiffrement des données et vérification par un test de restauration. Des mesures de sécurité complémentaires (gestion des droits d'accès, pare-feu, confidentialité assurée par le VPN) ainsi qu'une formation théorique du personnel sont venues compléter le dispositif. Ce travail démontre qu'une solution fiable de communication sécurisée et de sauvegarde automatisée peut être construite avec des outils simples et accessibles, tout en ouvrant des perspectives d'amélioration pour un usage en environnement professionnel.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et nos plus sincères remerciements à notre encadrant, **M. Cyril Angelier Leplan**, pour sa disponibilité, son accompagnement bienveillant et la grande qualité de ses conseils tout au long de la réalisation de ce projet. Son expertise et ses orientations méthodologiques ont été particulièrement précieuses dans le succès de nos travaux.

Un remerciement tout particulier est adressé à **Zahra Adoum** pour son soutien inestimable, sa grande disponibilité et la pertinence de ses contributions, qui ont grandement facilité l'aboutissement de ce projet.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps professoral et administratif du Centre de Formation Professionnelle Pluridisciplinaire (CFPP) ainsi que de l'UFR des Sciences Appliquées et de Technologie (SAT) de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, pour la rigueur de la formation dispensée et le cadre d'apprentissage offert au sein de la Licence Professionnelle Génie Informatique (LPGI).

Enfin, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont apporté leur soutien, leurs remarques constructives ou leurs encouragements pendant toute la durée de cette étude.

Table des matières

Liste des tableaux	6
Liste des figures	6
Introduction	7
Chapitre I — Analyse du besoin et choix technologiques.....	8
1.1 Description du dispositif mis en place	8
1.2 Ce que le système devait accomplir.....	8
1.3 Moyens disponibles et limites du contexte	8
1.4 Pourquoi Hamachi et Uranium Backup	8
Chapitre II — Déploiement de l'interconnexion VPN	10
2.1 Mise en service du logiciel	10
2.2 Constitution du réseau privé	10
2.3 Vérification de la liaison.....	11
Chapitre III — Configuration et automatisation des sauvegardes	12
3.1 Mise en place manuelle du partage réseau	12
Alternative via l'explorateur de fichiers	13
3.2 Sauvegarde manuelle préalable	14
3.3 Programmation de la sauvegarde automatique.....	17
3.4 Chiffrement des sauvegardes.....	18
Figure 16 – Historique et statut des exécutions automatiques dans la liste des fichiers journaux d'Uranium Backup.....	19
3.6 Test de restauration	19
Chapitre IV — Renforcement de la sécurité du système	20
Chapitre V — Formation et sensibilisation des utilisateurs	22
Conclusion et perspectives d'amélioration	24
Bibliographie et Webographie	25
1. Documentation technique et logiciels officiels.....	25
2. Normes, sécurité et concepts réseaux	25
3. Ouvrages et ressources académiques.....	25

Glossaire :

AES-256

Advanced Encryption Standard à clé de 256 bits — algorithme de chiffrement symétrique reconnu pour son haut niveau de sécurité.

Antivirus

Logiciel destiné à identifier, neutraliser et supprimer les programmes malveillants (virus, chevaux de Troie, etc.) présents sur un système.

Hamachi

Logiciel VPN édité par LogMeIn permettant de créer un réseau privé virtuel de type maillé entre plusieurs postes distants.

Pare-feu (Firewall)

Dispositif logiciel ou matériel filtrant les flux de données entrant et sortant d'un réseau selon des règles de sécurité définies.

SI

Système d'Information — ensemble organisé de ressources (matériel, logiciels, données, procédures) permettant de collecter, traiter et diffuser l'information au sein d'une organisation.

Uranium Backup

Logiciel de sauvegarde permettant la planification et le chiffrement de sauvegardes de données sur des supports locaux ou réseau.

VPN

Virtual Private Network (Réseau Privé Virtuel) — technologie permettant d'établir une liaison chiffrée entre deux ou plusieurs sites distants au travers d'un réseau public.

Liste des tableaux

- **Tableau 1** – Comparaison des solutions VPN envisagées
- **Tableau 2** – Comparaison des solutions de sauvegarde envisagées

Liste des figures

- **Figure 1** – Fenêtre Hamachi affichant la machine cliente connectée au réseau
- **Figure 2** – Fenêtre Hamachi affichant la machine serveur connectée au réseau
- **Figure 3** – Résultat du test de ping depuis le poste serveur vers le poste client
- **Figure 4** – Résultat du test de ping depuis le poste client vers le poste serveur
- **Figure 5** – Résultat du partage réseau avec la commande net use
- **Figure 6** – Montage du lecteur réseau distant (sauvegarde_hamashi) sur le poste serveur
- **Figure 7** – Montage du lecteur réseau distant (sauvegarde_principale) sur le poste client
- **Figure 8** – Sélection des fichiers et dossiers sources à sauvegarder
- **Figure 9** – Définition de l'emplacement cible distant dans Uranium Backup
- **Figure 10** – Configuration des jeux de sauvegarde dans Uranium Backup
- **Figure 11** – Confirmation de l'exécution réussie du jeu de sauvegarde
- **Figure 12** – Journal d'exécution confirmant le succès de la sauvegarde
- **Figure 13** – Contrôle des fichiers sauvegardés dans les dossiers partagés réseau
- **Figure 14** – Planification des sauvegardes automatiques
- **Figure 15** – Activation du chiffrement des fichiers dans Uranium Backup
- **Figure 16** – Historique et statut des exécutions automatiques dans la liste des fichiers journaux d'Uranium Backup

Introduction

De nos jours, une grande partie des échanges professionnels transite par des réseaux informatiques, y compris lorsque les collaborateurs ou les sites d'une structure sont géographiquement séparés. Cette dispersion géographique pose un double défi : garantir que les échanges de données restent confidentiels et protégés, tout en assurant que ces données ne soient jamais perdues.

C'est dans cette optique que s'inscrit notre projet, dont la problématique peut se formuler ainsi :

Comment garantir à la fois une liaison sécurisée et une sauvegarde fiable des données entre deux sites géographiquement distants ?

Pour y répondre, nous avons construit une solution reposant sur un tunnel VPN reliant deux postes distants, complétée par un mécanisme de sauvegarde automatisé. Le VPN, à lui seul, ne sauvegarde pas les données : son rôle est de créer un canal chiffré à travers lequel les transferts peuvent s'effectuer en toute confidentialité, même entre deux machines physiquement éloignées. Une fois ce canal établi, un logiciel de sauvegarde peut s'en servir pour dupliquer automatiquement les fichiers d'un site vers l'autre.

Concrètement, le projet s'appuie sur LogMeIn Hamachi pour l'interconnexion VPN et sur Uranium Backup pour la gestion des sauvegardes. Notre démarche a couvert plusieurs étapes : la mise en place du tunnel VPN entre les deux postes, la vérification de leur bonne communication, le partage sécurisé de dossiers, ainsi que la configuration d'un système de sauvegarde **automatisé**, exécuté selon une fréquence programmée plutôt que déclenché manuellement.

Ce rapport présente l'ensemble de cette démarche, depuis l'analyse des besoins jusqu'aux mesures de sécurisation et de sensibilisation mises en place, en insistant particulièrement sur l'automatisation des sauvegardes, qui constitue l'un des apports centraux de ce travail.

Chapitre I — Analyse du besoin et choix technologiques

1.1 Description du dispositif mis en place

Notre installation s'articule autour de deux machines reliées à distance. La première, qui joue le rôle de point de collecte central, porte l'adresse virtuelle 25.41.178.229 et met à disposition un espace nommé **sauvegarde_principale**, destiné à recevoir les copies envoyées depuis l'autre poste. La seconde machine, à l'adresse 25.31.180.225, conserve localement les fichiers à protéger dans un répertoire appelé **sauvegarde_hamashi**. C'est depuis ce dernier que les données partiront vers le poste central, une fois la liaison chiffrée activée.

1.2 Ce que le système devait accomplir

Avant de choisir nos outils, nous avons listé ce que le système devait obligatoirement accomplir : relier les deux machines par un canal protégé, autoriser l'écriture à distance dans l'espace de collecte, et surtout déclencher les copies de façon récurrente sans qu'un utilisateur ait à les lancer chaque fois — ce dernier point étant au cœur de notre travail, puisqu'il nous fallait obtenir deux copies quotidiennes sans intervention humaine. À cela s'ajoutaient des exigences plus générales : que la solution reste abordable pour un usage étudiant, qu'elle ne nécessite pas de compétences réseau poussées, et que la confidentialité des échanges soit garantie.

1.3 Moyens disponibles et limites du contexte

Nous n'avions par ailleurs aucun matériel réseau professionnel à disposition, ni serveur physique, ni routeur configurable — seulement deux ordinateurs connectés à Internet. Cela a orienté nos choix vers des solutions légères : un logiciel de VPN ne demandant aucune manipulation de pare-feu ou d'adresse publique, capable d'être opérationnel en quelques minutes.

1.4 Pourquoi Hamachi et Uranium Backup

Ce choix technique n'a pas été fait par défaut : il découle d'une comparaison avec d'autres solutions courantes, résumée dans les tableaux ci-dessous pour la partie VPN puis pour la partie sauvegarde.

Le tableau suivant met en regard **Hamachi** avec deux alternatives largement utilisées, **OpenVPN** et **WireGuard**, sur les critères qui comptaient le plus pour notre contexte : le coût, la rapidité de mise en place et le niveau de sécurité offert.

Critère	Hamachi (retenu)	OpenVPN	WireGuard
Coût	Gratuit jusqu'à 5 postes	Gratuit, open source	Gratuit, open source
Mise en place	Quelques clics, sans matériel réseau dédié	Configuration serveur et certificats, plus longue	Configuration par clés publique/privée, technicité intermédiaire
Chiffrement	AES-256	AES-256 (paramétrable)	ChaCha20, récent et performant
Topologie	Maillée ou en étoile, via le logiciel	Site à site ou client-serveur	Site à site ou client-serveur
Pertinence pour notre contexte	Adapté à un déploiement rapide sans infrastructure réseau	Fiable mais demande davantage de temps de configuration	Fiable mais exige de meilleures compétences réseau

Tableau 1 – Comparaison des solutions VPN envisagées

Hamachi ressort comme le compromis le plus adapté à un projet étudiant mené sans matériel réseau : sa mise en service en quelques minutes et l'absence de configuration de pare-feu ou d'adresse publique ont pesé davantage que la flexibilité plus poussée d'OpenVPN ou les performances de WireGuard, deux atouts qui auraient surtout été utiles à plus grande échelle.

La même démarche a été appliquée du côté de la sauvegarde, en comparant **Uranium Backup Free** à deux autres outils gratuits, **FreeFileSync** et **Duplicati**.

Critère	Uranium Backup Free (retenu)	FreeFileSync	Duplicati
Coût	Gratuit	Gratuit, open source	Gratuit, open source
Chiffrement intégré	Oui (AES-256)	Non, natif	Oui (AES-256 et GPG)
Planification automatique	Oui, intégrée à l'outil	Limitée, via le planificateur Windows	Oui, intégrée à l'outil
Gestion des fichiers verrouillés (VSS)	Non disponible en version gratuite	Non	Non
Prise en main	Interface dédiée, rapide à configurer	Simple, mais pensé pour la synchronisation	Interface plus technique

Tableau 2 – Comparaison des solutions de sauvegarde envisagées

Uranium Backup s'est distingué par sa planification automatique native et son chiffrement intégré, deux fonctions centrales pour ce projet, alors que FreeFileSync reste avant tout un outil de synchronisation et que Duplicati, bien que complet, demande une prise en main plus technique. La limite commune aux trois solutions gratuites — l'absence de gestion des fichiers verrouillés (VSS) — a été identifiée comme un point de vigilance plutôt qu'un frein au choix.

Chapitre II — Déploiement de l'interconnexion VPN

2.1 Mise en service du logiciel

Le logiciel Hamachi a d'abord été installé sur chacune des deux machines concernées par le projet. Cette installation, rapide et sans réglage particulier, a permis à chaque poste d'obtenir automatiquement une adresse virtuelle propre — **25.41.178.229** pour la machine faisant office de serveur, **et 25.31.180.225** pour la machine cliente.

2.2 Constitution du réseau privé

Une fois les deux logiciels actifs, c'est le poste serveur qui a pris l'initiative de créer le réseau virtuel, en générant un identifiant et un mot de passe d'accès. Le poste client s'est ensuite connecté à ce même réseau en renseignant ces identifiants, ce qui a placé les deux machines dans un espace commun, comme si elles se trouvaient physiquement sur le même réseau local.

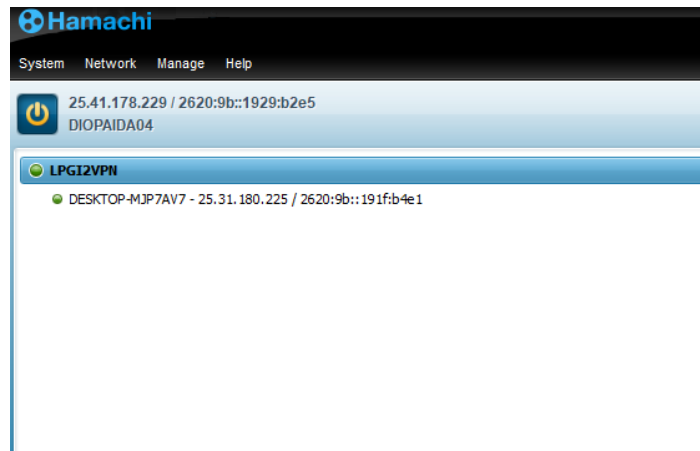


Figure 1 – Fenêtre Hamachi affichant la machine cliente connectée réseau

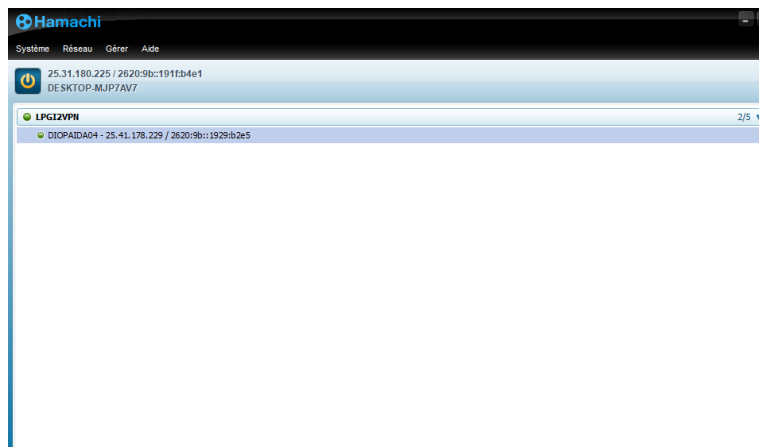
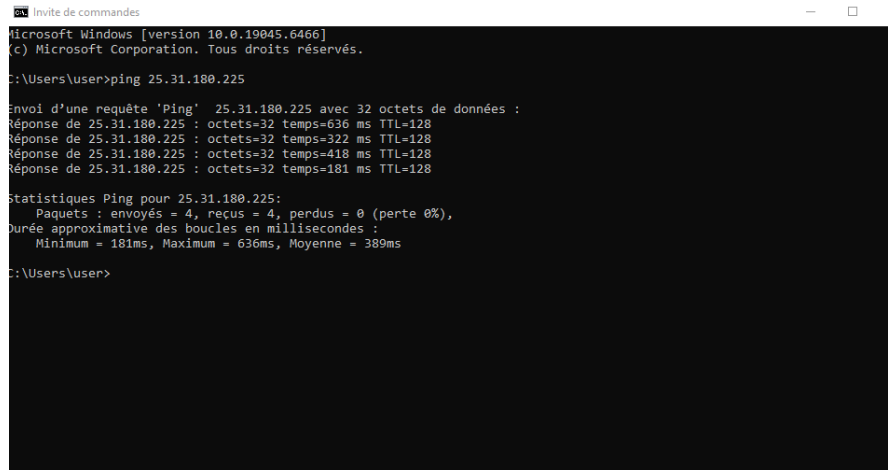


Figure 2 – Fenêtre Hamachi affichant la machine serveur connectée réseau

2.3 Vérification de la liaison

Pour s'assurer que la connexion fonctionnait réellement, un test de ping a été réalisé dans les deux sens : depuis le poste client vers l'adresse virtuelle du serveur, puis depuis le poste serveur vers l'adresse virtuelle du client. Dans les deux cas, les réponses obtenues ont confirmé que les paquets circulaient correctement, sans perte, validant ainsi le bon établissement du tunnel VPN entre les deux sites.



```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

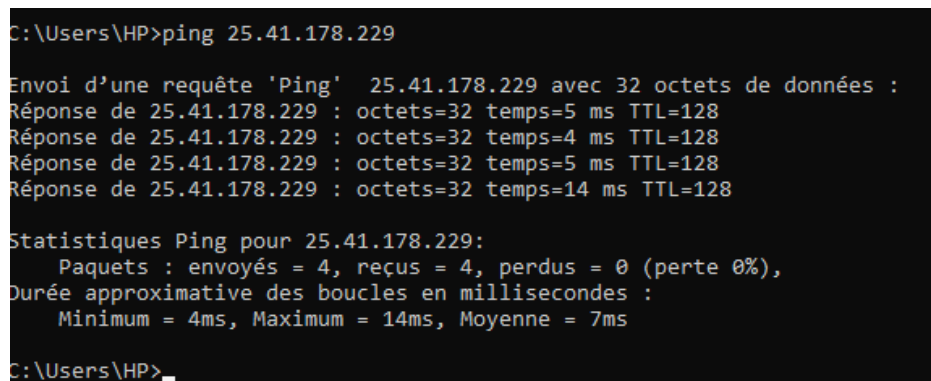
C:\Users\user>ping 25.31.180.225

Envoi d'une requête 'Ping' 25.31.180.225 avec 32 octets de données :
Réponse de 25.31.180.225 : octets=32 temps=636 ms TTL=128
Réponse de 25.31.180.225 : octets=32 temps=322 ms TTL=128
Réponse de 25.31.180.225 : octets=32 temps=418 ms TTL=128
Réponse de 25.31.180.225 : octets=32 temps=181 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 25.31.180.225:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 181ms, Maximum = 636ms, Moyenne = 389ms

C:\Users\user>
```

Figure 3 – Résultat du test de ping depuis le poste serveur vers le poste client



```
C:\Users\HP>ping 25.41.178.229

Envoi d'une requête 'Ping' 25.41.178.229 avec 32 octets de données :
Réponse de 25.41.178.229 : octets=32 temps=5 ms TTL=128
Réponse de 25.41.178.229 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 25.41.178.229 : octets=32 temps=5 ms TTL=128
Réponse de 25.41.178.229 : octets=32 temps=14 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 25.41.178.229:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 4ms, Maximum = 14ms, Moyenne = 7ms

C:\Users\HP>
```

Figure 4 – Résultat du test de ping depuis le poste client vers le poste serveur

Chapitre III — Configuration et automatisation des sauvegardes

3.1 Mise en place manuelle du partage réseau

Avant de programmer les sauvegardes automatiques, il a d'abord fallu établir un accès direct entre les deux machines au niveau du système de fichiers, en s'appuyant sur l'invite de commande.

Sur le poste client, un dossier nommé **sauvegarde-hamashi** a été créé à la racine du disque local.

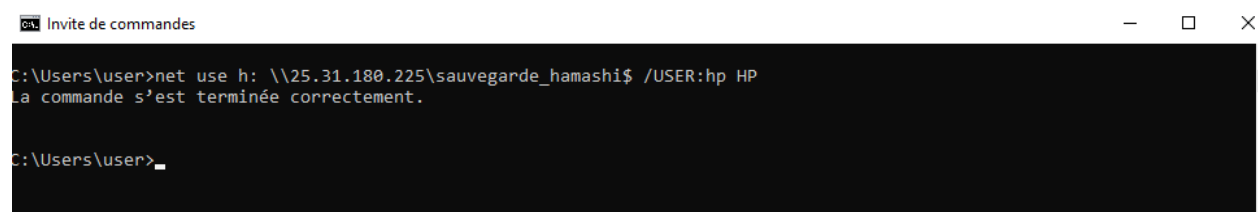
Ce dossier a ensuite été partagé via les propriétés Windows, en passant par l'option de partage avancé. Le partage a été nommé **sauvegarde_hamashi\$**, le symbole \$ ayant pour rôle de masquer ce partage réseau aux yeux des autres utilisateurs du réseau. Les autorisations d'accès ont été réglées sur *contrôle total*, *modifier* et *lecture*, afin de permettre au poste distant d'écrire librement dans ce dossier.

Depuis le poste serveur, la connexion au partage a ensuite été établie en ligne de commande, à l'aide de l'instruction suivante :

```
net use S: \\25.31.180.225\sauvegarde_hamashi$ /USER:hp HP
```

Dans cette commande, S: correspond à la lettre de lecteur attribuée au dossier distant une fois monté, 25.31.180.225 désigne l'adresse virtuelle du poste client, et /USER:hp HP fournit les identifiants nécessaires (hp étant le nom de la machine cliente, HP son mot de passe).

Le message « *La commande s'est terminée correctement* » a confirmé la réussite de l'opération, ce que l'apparition du dossier distant dans le disque local du serveur est venue confirmer visuellement.



```
Invite de commandes
C:\Users\user>net use h: \\25.31.180.225\sauvegarde_hamashi$ /USER:hp HP
La commande s'est terminée correctement.
C:\Users\user>
```

Figure 5 – Résultat du partage réseau avec la commande net use

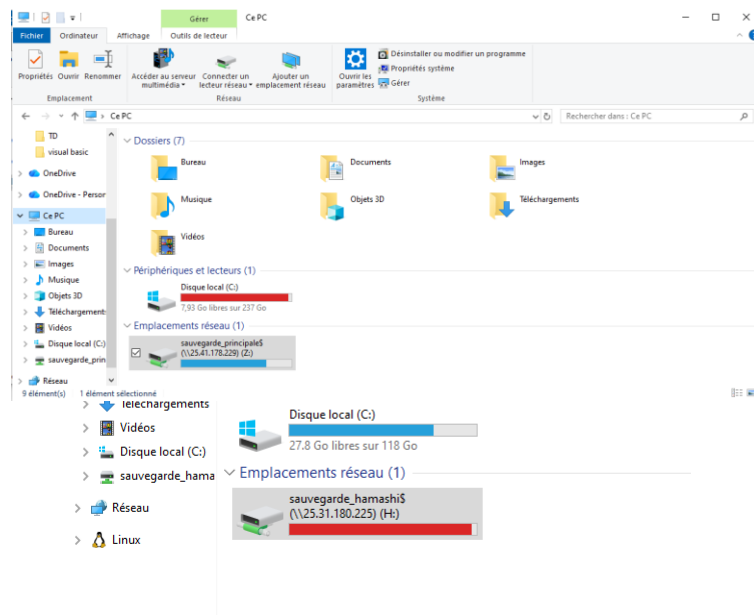


Figure-6 Montage du lecteur réseau distant (sauvegarde_hamashi) sur le poste serveur

Alternative via l'explorateur de fichiers

Le montage du dossier partagé peut également être réalisé sans passer par la ligne de commande, directement depuis l'explorateur de fichiers Windows en suivant les étapes suivantes:

1. Ouvrir le **Poste de travail** (Ce PC)
2. Cliquer sur **Ordinateur** dans le ruban supérieur, puis sur **Connecter un lecteur réseau**
3. Choisir une lettre de lecteur disponible (par exemple z:)
4. Dans le champ *Dossier*, saisir le chemin réseau du partage distant : `\\25.41.178.229\sauvegarde_principale$`
5. Cocher l'option **Se reconnecter à l'ouverture de session** si l'on souhaite que le lecteur reste monté après un redémarrage
6. Valider, puis renseigner les identifiants de la machine serveur (aida diop comme nom d'utilisateur et hp comme mot de passe) lorsque demandé.

Une fois validé, le dossier distant apparaît directement dans l'explorateur comme un lecteur réseau supplémentaire, au même titre que si la commande net use avait été utilisée. Les deux méthodes aboutissent au même résultat ; la ligne de commande a toutefois l'avantage de pouvoir être automatisée ou réutilisée facilement dans un script.

Figure 7– Montage du lecteur réseau distant (sauvegarde_principale) sur le poste client

3.2 Sauvegarde manuelle préalable

Avant de configurer l'automatisation, une première sauvegarde manuelle a été effectuée de manière croisée entre les deux sites, en s'appuyant sur les espaces de partage mis en place sur chacune des machines :

- Le dossier local sauvegarde_hamashi (côté client) et le partage réseau sauvegarde_principale\$ (côté serveur) ;
- Le dossier local sauvegarde_principale (côté serveur) et le partage réseau sauvegarde_hamashi\$ (côté client).

Concrètement, la procédure d'évaluation manuelle a été menée sur les deux postes :

1. **Du client vers le serveur** : Un jeu de sauvegarde a été créé dans Uranium Backup sur la machine cliente (25.31.180.225), en sélectionnant le dossier source local à protéger et en indiquant comme destination le chemin réseau menant au partage de la machine serveur (\\25.41.178.229\sauvegarde_principale\$).
2. **Du serveur vers le client** : De façon miroir, un second jeu de sauvegarde a été configuré dans Uranium Backup sur la machine serveur (25.41.178.229), ciblant ses données locales à sécuriser et désignant comme destination le dossier partagé du poste client (\\25.31.180.225\sauvegarde_hamashi\$).

Une fois ces paramètres enregistrés sur chaque machine, les sauvegardes ont été déclenchées manuellement afin d'observer directement leur déroulement et de vérifier le bon transfert des fichiers de test dans les deux sens.

Les premiers essais ont permis d'ajuster la saisie des chemins réseau et de valider les identifiants d'authentification sur les deux postes. Après ces corrections, les deux opérations se sont exécutées sans erreur : les fichiers de test du client sont bien apparus dans l'espace du serveur, et inversement, confirmant l'interactivité et la parfaite réciprocité des transferts via le tunnel VPN.

Cette étape indispensable a permis de valider, avant toute programmation automatique, que les chemins d'accès distants étaient mutuellement reconnus par Uranium Backup et que les données transitaient sans altération d'un site à l'autre. Une fois cette double validation obtenue, la configuration des tâches récurrentes automatisées a pu être engagée en toute confiance.

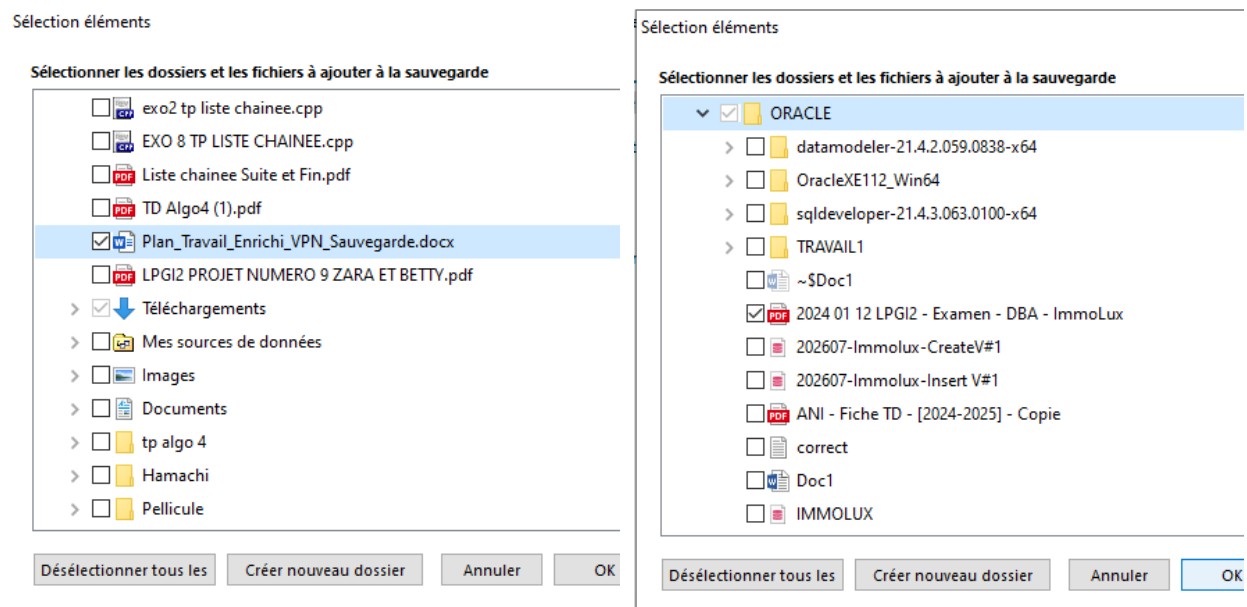


Figure 8– Sélection des fichiers et dossiers sources à sauvegarder

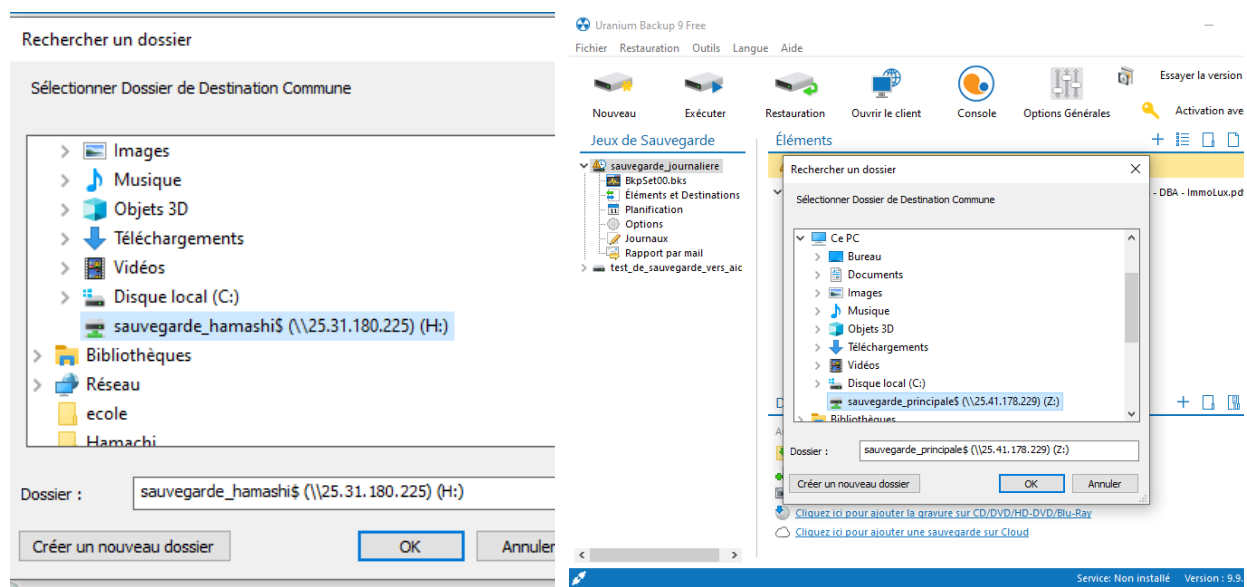


Figure 9-Définition de l'emplacement cible distant dans Uranium Backup

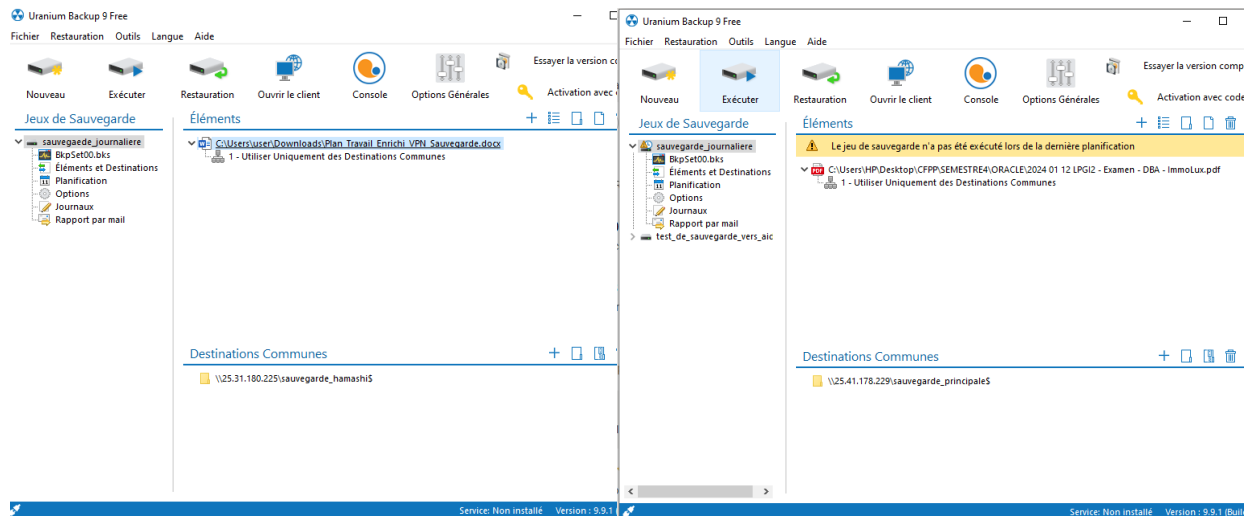


Figure 10– Configuration des jeux de sauvegarde dans Uranium Backup

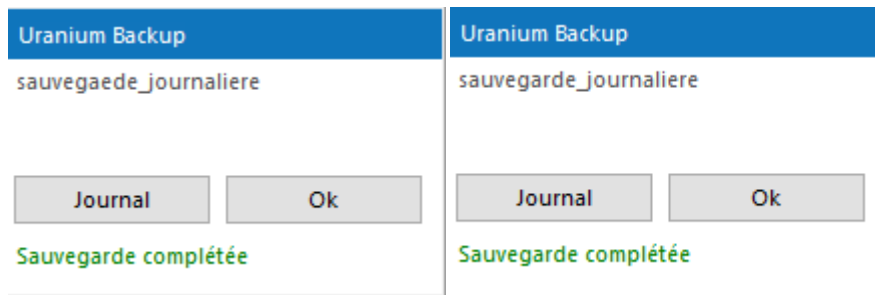


Figure 11– Confirmation de l'exécution réussie du jeu de sauvegarde

À l'issue de chaque tâche de sauvegarde, Uranium Backup génère automatiquement un journal d'exécution (log) détaillant le déroulement de l'opération. Ce journal indique notamment l'heure de début et de fin de la sauvegarde, le nombre de fichiers traités, le volume de données transférées, ainsi que le statut final de l'opération (succès, échec ou avertissement). Il permet également de vérifier que le chiffrement des données a bien été appliqué et de détecter d'éventuelles erreurs, telles qu'un fichier inaccessible ou une interruption de connexion réseau. Cette traçabilité constitue un élément essentiel du dispositif de sauvegarde, car elle permet de s'assurer, à tout moment, du bon fonctionnement du processus et de réagir rapidement en cas d'anomalie.

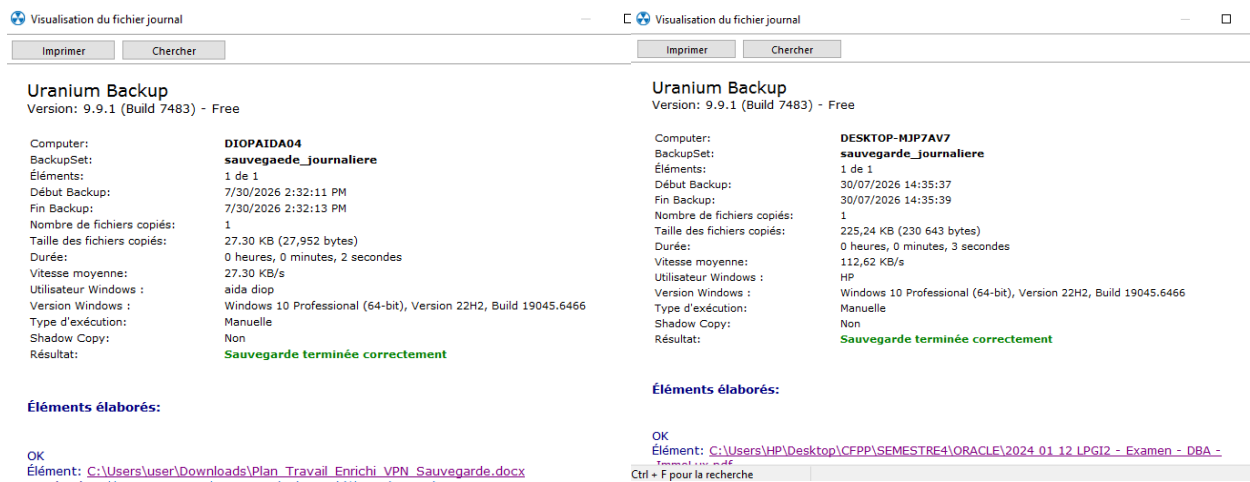


Figure 12– Journal d'exécution confirmant le succès de la sauvegarde

3.3 Programmation de la sauvegarde automatique

Une fois la sauvegarde manuelle validée, l'étape suivante a consisté à transformer cette opération ponctuelle en tâche récurrente, afin de répondre à l'exigence centrale du projet : obtenir une protection des données sans intervention humaine répétée.

Dans Uranium Backup, le jeu de sauvegarde déjà créé a été modifié pour y ajouter une planification. Deux horaires fixes ont été définis dans la journée, permettant d'obtenir deux exécutions automatiques quotidiennes plutôt qu'un déclenchement manuel unique. Cette double fréquence limite la perte potentielle de données en cas d'incident, puisqu'au maximum quelques heures de travail seraient concernées entre deux sauvegardes.

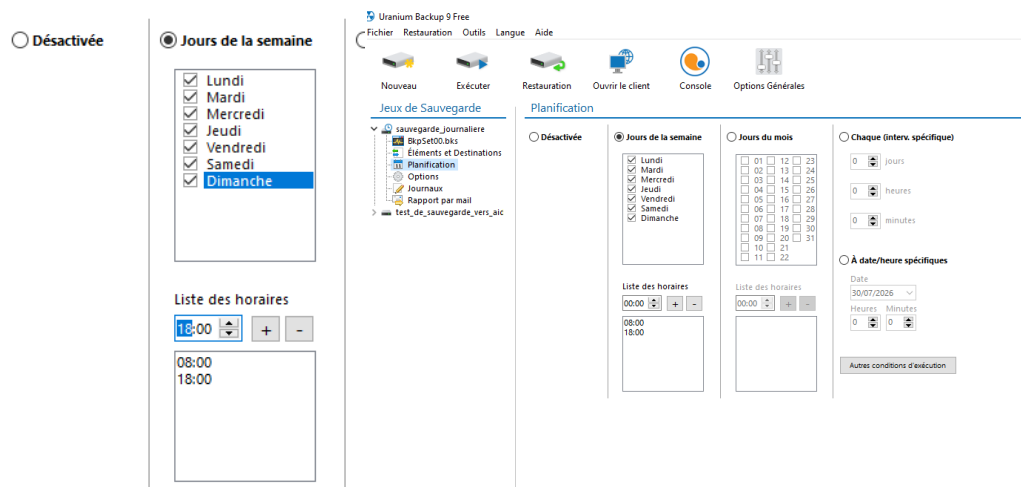


Figure 14–Planification des sauvegardes automatiques

3.4 Chiffrement des sauvegardes

Pour garantir la confidentialité des fichiers transférés, l'option de chiffrement proposée par Uranium Backup a été activée sur le jeu de sauvegarde. Les fichiers stockés dans le dossier distant ne sont ainsi plus lisibles directement, une protection supplémentaire s'ajoutant à celle déjà apportée par le tunnel VPN.

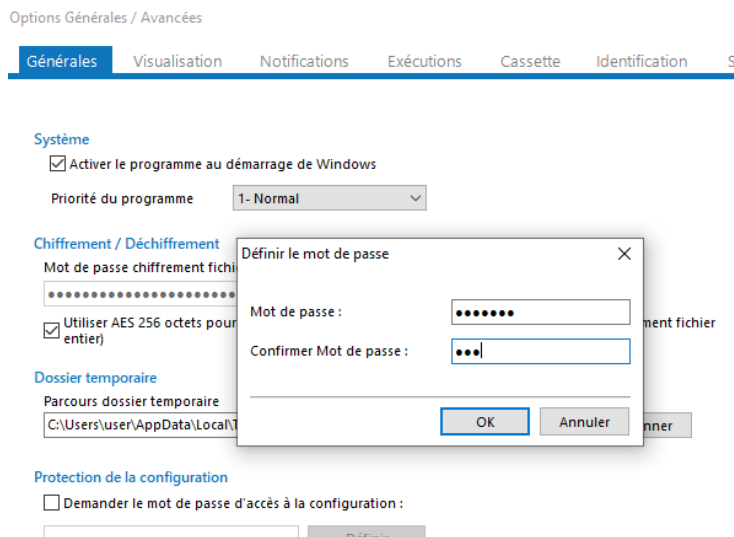


Figure 15—Activation du chiffrement des fichiers dans Uranium Backup

3.5 Suivi et historique des exécutions automatiques

Afin de garantir le contrôle opérationnel de la chaîne de sauvegarde, Uranium Backup génère un historique détaillé des tâches planifiées accessible depuis la section **Journaux**.

L'analyse de l'historique d'exécution du jeu de sauvegarde `sauvegarde_journaliere` permet de suivre l'état des opérations au fil du temps :

- **Exécutions réussies (Pastilles vertes)** : Elles confirment le bon transfert des données vers la destination distante avec le détail de la taille transférée et de la durée d'exécution (ex. 225,24 KB en 3 secondes).
- **Statuts neutres (Pastilles jaunes)** : Indiquent qu'aucune modification n'a été détectée ou qu'aucune action n'était requise lors du déclenchement.
- **Erreurs d'exécution (Pastilles rouges)** : Signalent les échecs lors de la procédure de sauvegarde (par exemple, en cas de coupure du tunnel VPN Hamachi ou d'inaccessibilité momentanée de la machine cible).

Cette traçabilité offre une visibilité globale indispensable pour l'administration du système et la gestion des alertes.

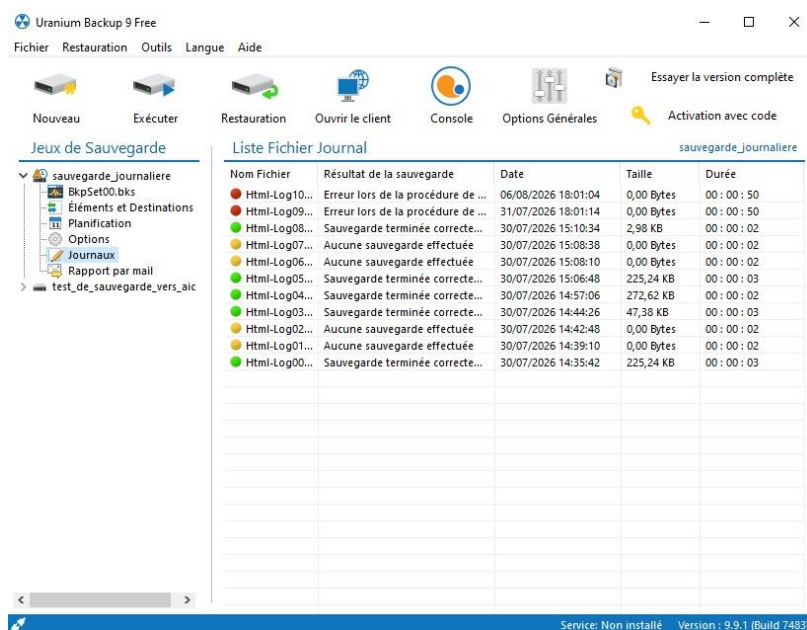


Figure 16 – Historique et statut des exécutions automatiques dans la liste des fichiers journaux d'Uranium Backup

3.6 Test de restauration

Afin de vérifier que les sauvegardes automatiques et chiffrées restaient exploitables en cas de besoin, un test de restauration a été mené : un fichier sauvegardé a été récupéré depuis le dossier distant puis ouvert pour en vérifier l'intégrité. Ce test s'est révélé concluant, le fichier restauré étant identique à l'original, ce qui confirme la fiabilité de l'ensemble du dispositif — connexion VPN, transfert, planification et chiffrement compris.

Chapitre IV — Renforcement de la sécurité du système

4.1 Gestion temporaire des protections système

Lors de la mise en place du partage réseau et de la connexion VPN, l'antivirus et le pare-feu intégrés à Windows ont dû être désactivés momentanément sur les deux postes. Ces protections, actives par défaut, bloquaient certaines opérations nécessaires à l'établissement du partage, notamment la connexion au dossier distant via la commande *net use*. Une fois le partage et le tunnel VPN correctement établis et testés, l'antivirus et le pare-feu ont été réactivés sur chaque machine, afin de ne pas laisser les postes exposés au-delà de la phase de configuration.

4.2 Restriction des accès au dossier partagé

L'accès au dossier de sauvegarde partagé a été limité aux seules machines autorisées, grâce aux autorisations définies lors du partage avancé (contrôle total, modifier, lecture) et à l'identifiant/mot de passe requis pour s'y connecter. Aucune autre machine que le poste serveur et le poste client ne peut donc accéder au contenu de ce dossier.

4.3 Sécurité du tunnel VPN Hamachi

Au-delà du chiffrement de bout en bout en AES-256 qui rend illisible tout paquet intercepté sur Internet, Hamachi propose plusieurs mécanismes de protection complémentaires exploités dans ce projet. L'accès au réseau virtuel est conditionné à la connaissance de son identifiant et de son mot de passe, définis par l'administrateur. Il est également possible d'activer une approbation manuelle des membres, obligeant l'administrateur à valider explicitement toute nouvelle machine avant qu'elle ne rejoigne le réseau, ainsi qu'un verrouillage du réseau une fois toutes les machines connectées, empêchant alors toute nouvelle tentative de connexion même en cas de divulgation du mot de passe. En cas de comportement suspect, l'administrateur conserve la possibilité d'expulser ou de bannir immédiatement une machine du réseau. Enfin, l'intégrité des échanges est garantie par une vérification cryptographique des paquets qui empêche toute tentative de rejeu ou de falsification des données transitant dans le tunnel.

4.4 Chiffrement et protection des sauvegardes

Les sauvegardes réalisées avec Uranium Backup sont chiffrées en AES-256 et protégées par un mot de passe, garantissant que même en cas d'accès non autorisé au dossier partagé, les fichiers (regroupés au format ZIP) restent illisibles sans cette clé. Le logiciel propose par ailleurs plusieurs fonctionnalités renforçant la sécurité globale du dispositif : la possibilité de dupliquer une même sauvegarde vers plusieurs destinations (par exemple un disque externe local en complément du dossier réseau), ce qui limite les conséquences d'une corruption ou d'un chiffrement malveillant de type ransomware ; l'exclusion de certains types de fichiers ou d'extensions jugés sensibles ou inutiles à la sauvegarde ; une gestion des identifiants réseau intégrée à la tâche de sauvegarde (options d'authentification/impersonnalisation), qui permet à Uranium Backup d'accéder au dossier partagé distant avec des droits spécifiques, sans nécessiter que le partage Windows reste ouvert à tous les utilisateurs ; ainsi qu'un système d'alertes par e-mail, envoyées automatiquement à la fin de chaque sauvegarde, y compris en cas d'échec (VPN déconnecté, espace disque insuffisant, problème de droits d'accès), permettant une réaction rapide en cas d'incident. L'accès à l'application elle-même peut également être protégé par un mot de passe de

configuration, empêchant qu'un autre utilisateur du poste ne consulte ou ne modifie les tâches planifiées.

4.5 Traçabilité des opérations

Comme évoqué au chapitre précédent, Uranium Backup conserve un historique complet des exécutions sous forme de journaux horodatés, détaillant les fichiers copiés ainsi que les éventuelles erreurs rencontrées. Ce suivi constitue un outil essentiel pour vérifier dans le temps l'intégrité et la régularité des sauvegardes réalisées.

4.6 Réflexes à observer au quotidien

Au-delà des réglages techniques, la sécurité du dispositif repose aussi sur la manière dont il est utilisé au jour le jour. Quelques principes simples ont été retenus : ne jamais communiquer l'identifiant ou le mot de passe du réseau Hamachi à un tiers, tenir Windows et les logiciels installés à jour pour limiter les failles connues, et éviter d'introduire des fichiers ou programmes provenant de sources incertaines sur les postes reliés au VPN. Ces précautions, bien que basiques, réduisent considérablement les risques qu'une erreur humaine ne compromette l'ensemble du dispositif.

4.7 Suivi dans le temps

Une solution correctement configurée au départ peut néanmoins se dégrader si elle n'est jamais recontrôlée. Il est donc recommandé de vérifier périodiquement que la connexion Hamachi reste active entre les deux postes, que les sauvegardes planifiées s'exécutent bien aux horaires prévus, et qu'un fichier peut toujours être restauré sans problème en cas de besoin. Ce suivi régulier permet de détecter rapidement une éventuelle panne de l'automatisation, avant qu'elle ne se traduise par une réelle perte de données.

Chapitre V — Formation et sensibilisation des utilisateurs

5.1 Objectifs de la formation

Au-delà des aspects techniques du VPN et de la sauvegarde, la sécurité d'un système d'information repose largement sur le comportement des utilisateurs qui l'exploitent au quotidien. Une configuration technique robuste peut être compromise par une erreur humaine simple : mot de passe partagé, fichier suspect ouvert sans précaution, poste laissé sans surveillance. C'est pourquoi ce projet prévoit deux volets de formation complémentaires : une sensibilisation générale destinée à l'ensemble du personnel, et une formation technique ciblée destinée à la ou les personnes en charge de l'administration du dispositif VPN et sauvegarde.

5.2 Sensibilisation générale du personnel

Cette première partie s'adresse à tous les collaborateurs, indépendamment de leurs compétences techniques. Elle vise à installer des réflexes simples et à réduire les risques liés aux erreurs humaines. Les thèmes abordés sont les suivants :

- Ne jamais communiquer l'identifiant ou le mot de passe du réseau Hamachi à un tiers, y compris en interne à une personne non autorisée
- Maintenir Windows et les logiciels installés à jour, pour limiter l'exploitation de failles connues
- Éviter d'introduire des fichiers ou programmes provenant de sources incertaines sur les postes reliés au VPN
- Verrouiller systématiquement sa session en cas d'absence du poste
- Signaler immédiatement tout comportement anormal (lenteur suspecte, fenêtre inhabituelle, perte d'accès à un dossier partagé) au responsable informatique

Cette sensibilisation peut être formalisée dans une **charte informatique** courte, remise à chaque collaborateur, rappelant ces règles de base ainsi que les responsabilités de chacun dans l'usage du matériel et des données de l'entreprise.

5.3 Formation technique des responsables Techniques

Cette seconde partie s'adresse à la ou les personnes chargées de l'administration du dispositif. Elle porte exclusivement sur les éléments effectivement mis en œuvre dans ce projet, afin de garantir leur autonomie sur la solution réellement déployée :

- **Gestion du réseau Hamachi** : création et administration du réseau virtuel, ajout ou retrait d'une machine, utilisation de l'approbation manuelle des membres et du verrouillage du réseau, procédure à suivre en cas de perte de connexion entre les deux sites
- **Gestion du partage réseau** : création et paramétrage d'un partage avancé, attribution des autorisations d'accès, connexion à un dossier partagé distant via l'explorateur de fichiers ou la commande *net use*
- **Administration d'Uranium Backup** : création et modification d'une tâche de sauvegarde, paramétrage de la planification et du chiffrement, lecture et interprétation d'un journal d'exécution, procédure de restauration d'un fichier à partir d'une sauvegarde

- **Réaction aux incidents courants** : que faire en cas d'échec de sauvegarde, de perte de connexion VPN, ou de fichier inaccessible

5.4 Mise en pratique

Afin de vérifier l'appropriation de ces éléments, un exercice pratique est proposé au responsable formé : réaliser, seul, une restauration complète d'un fichier à partir d'une sauvegarde existante, puis diagnostiquer et résoudre une interruption volontaire de la connexion Hamachi entre les deux postes. Cette mise en situation permet de s'assurer que la personne formée est capable de faire fonctionner et de dépanner le dispositif de manière autonome.

5.5 Suivi et pérennisation

Pour que la formation garde son efficacité dans la durée, il est recommandé d'effectuer un rappel des bonnes pratiques auprès du personnel à intervalle régulier, et de vérifier périodiquement, avec le responsable IT, que la procédure de restauration reste maîtrisée. Une courte fiche récapitulative, reprenant les étapes clés de gestion du VPN et de la sauvegarde, peut également être conservée comme aide-mémoire en cas de besoin.

Conclusion et perspectives d'amélioration

Ce projet avait pour ambition de répondre à une problématique concrète : comment garantir à la fois une liaison sécurisée et une sauvegarde fiable des données entre deux sites distants ? Pour y parvenir, nous avons combiné une interconnexion VPN via Hamachi et un système de sauvegarde piloté par Uranium Backup, en allant au-delà d'une simple sauvegarde ponctuelle grâce à la mise en place d'une **automatisation** planifiée deux fois par jour.

La démarche suivie a permis de valider chaque étape avant de passer à la suivante : établissement du tunnel VPN et vérification par des tests de ping bidirectionnels, mise en place manuelle du partage réseau, sauvegarde manuelle préalable pour s'assurer du bon fonctionnement du transfert, puis configuration de la sauvegarde automatique chiffrée, confirmée par un test de restauration concluant. Ce cheminement progressif, du manuel vers l'automatisé, a permis de sécuriser chaque brique du système avant de l'intégrer dans un fonctionnement autonome.

Les mesures de sécurité complémentaires — gestion des droits d'accès, restriction du partage aux seules machines autorisées, chiffrement des sauvegardes — ainsi que la formation théorique dispensée au personnel, ont permis de couvrir non seulement l'aspect technique du projet, mais aussi la dimension humaine, souvent déterminante dans la réussite d'un tel dispositif.

Ce travail nous a permis d'acquérir des compétences concrètes sur la mise en œuvre d'un VPN, l'automatisation d'un système de sauvegarde et les bonnes pratiques de sécurité informatique, tout en démontrant qu'une solution efficace peut être construite avec des outils simples et accessibles.

Plusieurs pistes pourraient enrichir ce travail dans un cadre professionnel réel : le recours à un serveur ou un NAS dédié plutôt qu'à un simple poste partagé, la mise en place d'alertes automatiques en cas d'échec d'une sauvegarde planifiée, ou encore l'adoption d'une solution VPN plus robuste, mieux adaptée à un réseau de plusieurs dizaines de machines.

Bibliographie et Webographie

1. Documentation technique et logiciels officiels

- **LogMeIn Inc.** *Guide d'utilisation et d'administration du logiciel LogMeIn Hamachi*. Disponible sur : <https://support.goto.com/hamachi> (consulté le 17 juillet 2026)
- **Nectar Software.** *Guide de configuration et manuel utilisateur d'Uranium Backup Free*. Disponible sur : <https://www.uraniumbackup.com/fr/support/> (consulté le 17 juillet 2026)
- **Microsoft Corporation.** *Documentation technique sur le protocole SMB et la gestion des partages réseau sous Windows*. Microsoft Learn. Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/> (consulté le 20 Juillet 2026)

2. Normes, sécurité et concepts réseaux

- **ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information).** *Recommandations de sécurité relatives aux réseaux privés virtuels (VPN)*. Guides de bonnes pratiques.
- **National Institute of Standards and Technology (NIST).** *FIPS PUB 197: Advanced Encryption Standard (AES)*. Publication sur la spécification de l'algorithme de chiffrement AES-256.

3. Ouvrages et ressources académiques

- **Tanenbaum, A., & Wetherall, D.** *Réseaux* (5^e éd.). Pearson France. (Pour les principes d'interconnexion et architectures client-serveur).
- **Stallings, W.** *Cryptographie et sécurité des réseaux*. Pearson Education.